

SECCIÓN II: Memoria Técnica: Cuadro de Mando de Análisis de Fraude y Clientes (Power BI)

Tras completar las fases de ingesta, depuración metodológica y enriquecimiento analítico del conjunto de datos, se procede a la construcción de un entorno de visualización interactivo mediante *dashboards*. Esta etapa resulta fundamental para transformar los registros tabulares y los resultados de los modelos predictivos en información visual interpretable, facilitando tanto el análisis exploratorio como la toma de decisiones estratégicas en la gestión del riesgo de fraude.

Con el objetivo de proporcionar una visión integral, granular y coherente del ecosistema transaccional, la herramienta de visualización se ha estructurado en **seis paneles temáticos**, diseñados para guiar al usuario desde una perspectiva macroscópica del negocio hasta el detalle operativo de cada evento:

1. Resumen General (Visión Ejecutiva)



El panel principal, denominado **Resumen**, actúa como el centro de control macroscópico de la solución de inteligencia de negocio. Su objetivo primario es ofrecer una vista sintética del

estado operativo y financiero de la cartera transaccional.

La interfaz incorpora en su margen izquierdo una botonera de navegación funcional (*Control Fraude*, *Segmentación/Detalle del Cliente*, *Geografía*, *Tarjetas* y *Comercios*). Estos elementos operan como vínculos interactivos diseñados para trasladar al analista desde este marco global hacia las dimensiones de análisis específico correspondientes a las hojas subsiguientes del informe.

Gráfico Evolución Temporal de Transacciones y Fraudes (2010 vs. 2011):

El visual central combina barras y líneas para correlacionar el volumen bruto de operaciones frente a la tasa porcentual de fraude mensual. La vista actual aísla el comportamiento anual de **2010**, exhibiendo una ratio de fraude estable que fluctúa entre el 0,11% y el 0,28%. La interfaz integra una pestaña adyacente de selección rápida que conmuta la visualización hacia el ejercicio **2011**, facilitando el contraste interanual del volumen transaccional y la eficacia de las alertas operativas. El análisis temporal evidencia que el volumen crítico de fraude se concentró a lo largo de 2010. En 2011, la tasa experimentó una caída drástica hasta situarse próxima a cero, atribuible con alta probabilidad al refuerzo e implementación de nuevas barreras de seguridad y prevención.

Comportamiento Horario del Fraude (Ventana de Exposición en Madrugada):

A diferencia del enfoque anualizado anterior, el gráfico de tendencia horaria evalúa la totalidad histórica de los datos para diagnosticar el riesgo temporal de las operaciones. La curva revela una marcada asimetría en la distribución del fraude: se identifica una concentración atípica de incidentes entre las **01:00 y las 06:00 horas**, alcanzando un pico crítico en torno a las 04:00 de la madrugada. Este patrón evidencia una ventana de vulnerabilidad operativa nocturna, periodo en el que convergen una menor supervisión directa del titular y una mayor incidencia de ataques automatizados o compras remotas.

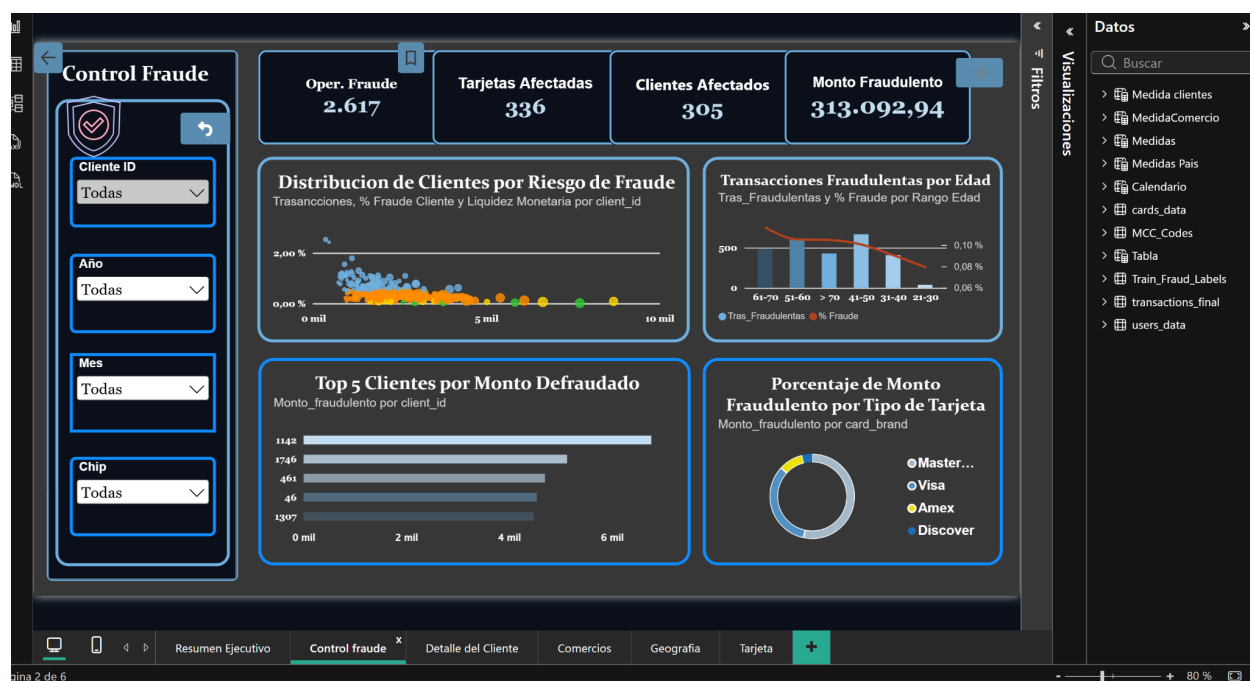
Distribución de Operaciones por Franquicia de Medios de Pago:

El gráfico circular en formato de anillo desagrega el universo de **2.551.145 transacciones** según la red de emisión de la tarjeta (*Mastercard*, *Visa*, *Amex* y *Discover*). Esta métrica permite ponderar el peso relativo de cada franquicia en la operativa general del sistema, sirviendo de base para correlacionar la cuota de mercado con los índices de riesgo específicos que se detallan en el panel dedicado a tarjetas.

CONTROL FRAUDE

La pestaña **Control Fraude** está diseñada para proporcionar un diagnóstico especializado y detallado sobre el impacto del riesgo ilícito a nivel de cliente y perfil demográfico. A diferencia de la vista ejecutiva general, este módulo profundiza en los focos específicos de vulnerabilidad

para identificar quiénes son los usuarios más atacados, en qué rangos de edad se concentran las operaciones maliciosas y qué volumen económico representan. Para lograr esta precisión, el panel lateral de control integra cinco segmentadores interactivos que permiten filtrar dinámicamente la información por el identificador único del cliente, acotar temporalmente el análisis por año o mes, aislar el tipo de procesamiento según la presencia de chip y restablecer rápidamente las selecciones mediante una botonera de reajuste y retorno.



El estado crítico de la amenaza se sintetiza en la franja superior a través de cuatro indicadores métricos clave. Estos reflejan que se han identificado **2.617 operaciones fraudulentas** que afectan a **336 tarjetas distintas** y a un total de **305 clientes únicos**, lo que revela de inmediato la existencia de usuarios con múltiples plásticos comprometidos. En términos financieros, este conjunto de transacciones ilícitas genera un impacto monetario acumulado que asciende a **313.092,94 €**.

El análisis gráfico aborda el problema desde cuatro dimensiones complementarias. En primer lugar, la **Distribución de Clientes por Riesgo de Fraude** emplea un gráfico de dispersión que relaciona el porcentaje de fraude individual frente a la liquidez y volumen de transacciones de cada usuario. Esta visualización permite detectar de forma inmediata a los clientes anómalos o *outliers* que registran tasas de fraude atípicamente elevadas —alcanzando hasta un 2,00%— y los clasifica en clústeres de color según su nivel de exposición. El eje de abscisas cuantifica el volumen total de operaciones procesadas, mientras que el eje de ordenadas refleja la tasa porcentual de fraude por cliente. Complementariamente, el tamaño de cada burbuja pondera la

liquidez monetaria total movilizada, permitiendo dimensionar el impacto financiero de cada usuario.

A nivel cromático, el gráfico segmenta tres patrones operativos diferenciados: en tonalidades azules se identifican los clientes críticos con un elevado porcentaje de fraude hasta el 2,00%); en color naranja se agrupa el grueso de la base de usuarios caracterizado por un comportamiento transaccional estándar y ratios de fraude marginales; y en matices verdes/amarillos se aíslan perfiles de alta frecuencia operativa (hasta 10.000 transacciones) cuyo índice de riesgo permanece controlado cerca del 0%.

En segundo lugar, para evaluar la vulnerabilidad demográfica y determinar qué perfiles etarios son más propensos a sufrir fraude, **se procedió a segmentar y clasificar a los clientes en rangos de edad específicos**. Sobre esta base, el análisis de *Transacciones Fraudulentas por Edad* combina barras de volumen absoluto y una línea de tasa relativa; los resultados evidencian que los segmentos comprendidos entre los 41 y 70 años concentran la mayor cantidad de ataques, destacando especialmente los mayores de 50 años como el grupo con la tasa proporcional más alta (rozando el 0,10%)

Por último, el informe evalúa la concentración económica del riesgo mediante dos visualizaciones específicas. El ranking de **Top 5 Clientes por Monto Defraudado** ordena mediante barras horizontales a los usuarios que acumulan las mayores pérdidas monetarias (encabezados por los clientes 1142, 1746, 461, 46 y 1307), proporcionando la lista prioritaria para activar protocolos de mitigación, contacto directo o reexpedición de tarjetas. Como complemento, el gráfico de rosquilla dedicado al **Porcentaje de Monto Fraudulento por Tipo de Tarjeta** desglosa la suma total de las pérdidas (313.092,94 €) entre las principales marcas procesadoras (*Mastercard, Visa, Amex y Discover*), permitiendo determinar qué red de pago soporta la mayor carga financiera del fraude dentro del negocio.

SECCIÓN: "DETALLE DEL CLIENTE"



La pestaña **Detalle del Cliente** constituye el módulo de *drill-down* o auditoría individualizada del cuadro de mando. Su objetivo principal es permitir a los analistas de fraude e investigadores realizar un análisis forense de la actividad transaccional de un cliente específico. A través de esta vista se evalúa el perfil de riesgo individual, el historial de operaciones, la distribución geográfica de sus compras y el impacto económico total de los fraudes asociados a su cuenta.

En la sección superior izquierda, la interfaz consolida la evaluación predictiva del usuario mediante un indicador de nivel de amenaza y un índice cuantitativo de riesgo, complementados por tarjetas de métricas que resumen el volumen total de operaciones, la tasa de fraude, el capital total defraudado y la fecha del incidente más reciente. Junto a este diagnóstico, el margen superior derecho despliega un registro pormenorizado de las transacciones de mayor cuantía, donde destaca una presencia reiterada de operaciones de alto valor asociadas al servicio de transferencias de fondos procesadas mediante banda magnética (*Swipe*), un patrón conductual estrechamente vinculado a maniobras de extracción masiva y rápida de capital.

En el área inferior, el panel complementa esta perspectiva financiera con un análisis territorial y temporal del titular. Por un lado, el mapa de dispersión global proyecta geográficamente cada cargo según la modalidad de pago utilizada —diferenciando entre compras físicas con banda magnética y transacciones digitales en línea—, lo que permite verificar la coherencia de los

desplazamientos del cliente y detectar irregularidades territoriales o indicios de «viaje imposible». Por otro lado, el visual de estacionalidad mensual contrasta de manera directa la frecuencia transaccional frente al flujo monetario real gestionado a lo largo del año, permitiendo a los equipos de supervisión contrastar el ritmo habitual de gasto del usuario e identificar al instante anomalías, caídas drásticas o picos financieros atípicos.

SECCIÓN: "RIESGO COMERCIO"

La pestaña **Riesgo Comercio** traslada el foco de análisis desde los usuarios hacia la red de establecimientos y puntos de venta. Su objetivo fundamental es identificar qué sectores comerciales, tipos de error operativo y métodos de pago concentran la mayor vulnerabilidad frente al fraude, facilitando la toma de decisiones para la aplicación de restricciones, auditorías de comercios o renegociación de condiciones de riesgo con adquirentes. Para acotar este universo comercial de forma precisa, el panel lateral incorpora cinco controles dinámicos que permiten filtrar por la cuenta de un cliente específico, limitar el análisis a ventanas temporales por fecha o mes, aislar el sector económico de la actividad y evaluar la vía de procesamiento empleada, integrando además una botonera de reajuste para restablecer las selecciones y volver rápidamente a la vista global.



La exposición general de la red se sintetiza en la franja superior a través de cinco indicadores clave. Estos muestran que de un total de **109 comercios registrados**, **69 establecimientos** han registrado al menos un evento ilícito, acumulando un impacto económico de **313,09 mil €** sobre un volumen representativo de **3.000 transacciones**. Este comportamiento arroja un **63,30% de penetración de fraude en comercios**, lo que evidencia que la amenaza no se

encuentra aislada en un único punto de venta, sino ampliamente extendida en más de la mitad de la red comercial.

El desglose visual evalúa el riesgo desde la perspectiva operativa, sectorial y espacial. En primer lugar, la distribución por método de procesamiento confirma que el canal digital (*Online*, en tono azul) concentra la mayor exposición al absorber el **55,96% del impacto**, mientras que las operaciones presenciales mediante tarjeta deslizada (*Swipe*, en tono naranja) representan el **16,51%**.

Con el propósito de profundizar en el comportamiento delictivo y examinar con mayor nivel de detalle los sectores económicos afectados, se llevó a cabo un proceso de homologación y enriquecimiento de los datos comerciales. Originalmente, la fuente de información proporcionaba únicamente el código numérico (MCC) y una descripción puntual o atomizada de cada negocio. Sin embargo, esta estructura carecía de una taxonomía agregada que permitiese extraer conclusiones a nivel sectorial. Para resolver esta limitación, se consultaron fuentes estándares en la web sobre la codificación bancaria de comercios para mapear y estructurar dichas actividades en macrocategorías de negocio más homogéneas e intuitivas (tales como *Comercios y Minoristas (Retail)*, *Logística y Transporte Terrestre*, *Maquinaria y Suministros*, *Industria y Metales*, o *Automoción y Estaciones de Servicio*, entre otras).

Esta agrupación jerárquica resultó determinante para optimizar el análisis en el panel de «Riesgo Comercio», posibilitando la evaluación visual del impacto en gráficos clave como el de «Impacto Financiero y Nivel de Vulnerabilidad». Gracias a esta reclasificación, el sistema no solo cuantifica el capital total defraudado de forma genérica, sino que permite contrastar la siniestralidad monetaria absoluta frente a la tasa porcentual de vulnerabilidad propia de cada sector económico, identificando con claridad qué industrias soportan la mayor exposición al riesgo de fraude.

Por otro lado, la relación entre pérdidas absolutas y vulnerabilidad por industria revela que el sector de **Comercio y Minoristas (Retail)** sufre el mayor perjuicio económico rozando los 0,2 millones de euros, mientras que la tasa relativa destaca con un pico del **1,18% en el Transporte Ferroviario**, señalando actividades que, pese a mover menor capital, presentan una proporción de eventos ilícitos superior por establecimiento. Finalmente, la cartografía espacial mapea la ubicación física y lógica de los comercios, facilitando la detección de concentraciones territoriales anómalas, redes de establecimientos ficticios o pasarelas internacionales de alto riesgo.

SECCIÓN: "IMPACTO GEOGRÁFICO"

La pestaña **Impacto Geográfico** está orientada a evaluar la dispersión espacial y territorial del riesgo. Su objetivo es identificar concentraciones anómalas de fraude en ubicaciones geográficas concretas (ciudades, estados y países), diferenciando las operaciones físicas procesadas en punto de venta de aquellas realizadas sin presencia física a través del canal

digital (**ONLINE**). Para acotar la auditoría espacial de forma precisa, el panel lateral de control integra cuatro filtros dinámicos que permiten aislar el historial de ubicaciones de un cliente específico, limitar el análisis a periodos temporales por año o mes, clasificar el origen transaccional según el uso de chip y restablecer rápidamente las selecciones mediante una botonera de reajuste para retornar a la vista global.



La magnitud territorial del problema se sintetiza en la franja superior a través de cuatro indicadores métricos clave. Estos reflejan que la amenaza se distribuye en **4 ciudades** y **4 países distintos**, afectando a un total de **305 clientes únicos** y generando un impacto económico acumulado de **313.092,94 €**.

El análisis gráfico aborda el comportamiento geográfico a través de cuatro dimensiones integradas. En primer lugar, la visualización de clientes top identifica a los cinco usuarios que concentran la mayor cantidad absoluta de eventos ilícitos (superando los 20 fraudes por cliente), lo que permite contrastar si los ataques se producen de forma persistente sobre unos pocos perfiles altamente expuestos. En segundo lugar, la matriz geográfica y el gráfico de áreas proporcionales (*Treemap*) desglosan la concentración del riesgo, demostrando que el canal **ONLINE** absorbe la inmensa mayoría del fraude con **2.357 eventos ilícitos** y **291.105,75 €** perdidos (abarcando más del 90% del impacto financiero). Entre las ubicaciones físicas, destaca **Port au Prince (Haití)** como el punto más crítico con **253 fraudes** (21.639,19 €), seguido de focos secundarios como **Funafuti (Tuvalu)** y **San Francisco (California)**. Por

último, el gráfico de líneas evalúa la intensidad diaria de las pérdidas en el mes, revelando un comportamiento altamente volátil con picos puntuales que superan los **15.000 € defraudados** (alrededor de los días 18, 22 y 27), lo que sugiere la ocurrencia de ataques masivos concentrados en fechas específicas en lugar de un goteo uniforme

SECCIÓN: "TARJETA"

La pestaña **Tarjeta** se constituye como el módulo de auditoría transaccional y registro maestro del cuadro de mando, ofreciendo una vista detallada a nivel de operación individual para inspeccionar minuciosamente cada uno de los eventos clasificados como ilícitos. A través de una matriz central estructurada, los analistas de seguridad financiera pueden validar en tiempo real los datos crudos de las **2.617 transacciones fraudulentas** identificadas en la base de datos. Esta tabla desglosa información operativa crítica que incluye la marca temporal exacta de la compra, el número identificador enmascarado de la tarjeta comprometida, la razón social del comercio, su código de categoría comercial (MCC) y el canal o vía de entrada empleada (*ONLINE* o *Swipe*), junto con el importe monetario exacto de cada movimiento.

En su conjunto, este registro granular justifica y da soporte a los indicadores clave situados en la franja superior, los cuales reflejan un impacto financiero acumulado de **313.092,94 €** distribuido en un total de **336 tarjetas de crédito/débito** y **305 clientes afectados**. La relevancia técnica y analítica de esta pantalla radica en su capacidad para actuar como nexo entre el diagnóstico macro del negocio y la investigación forense micro. Gracias a este nivel de detalle, resulta posible detectar tácticas complejas de fraude, tales como el envío de microcargos o transacciones de prueba de bajo valor (por ejemplo, de 0,49 €) orientados a verificar la validez de un plástico antes de efectuar compras de mayor envergadura, así como la concentración inusual de operaciones en la categoría de clubes de venta al por mayor (*Wholesale Clubs*) en entornos digitales. En definitiva, esta vista proporciona la evidencia documental necesaria para tramitar expedientes de investigación, coordinar el bloqueo preventivo de credenciales o gestionar reclamos y contracargos directos con las redes procesadoras de pago.